📓 Exercice interactif : Découverte de l'algorithme de Prim

🧠 Objectif

Construis un **arbre couvrant de poids minimal** à partir d'un graphe non orienté pondéré en suivant l'algorithme de Prim. À chaque étape, complète les zones vides pour progresser dans l'algorithme.

📊 Graphe de départ :

```
     (A)
    /   \
   2     3
  /       \
 (B)---1---(C)
  |         |
  4         5
  |         |
 (D)-------(E)
      6
```

Arêtes (avec poids) :

Arête	Poids
A–B	2
A–C	3
B–C	1
B–D	4
C–E	5
D–E	6

▶️ Étape 1 : Choix du point de départ

Quel sommet choisis-tu pour commencer ? 🖊 Réponse : _____

▶️ Étape 2 : Choix de l'arête minimale

Quels sont les sommets actuellement dans l'arbre ? 🖊 Réponse : _____

Quelles arêtes relient ces sommets à d'autres sommets non encore visités ? Liste des arêtes candidates :

- _____

Quelle arête a le poids minimal ? Réponse : _____

Quel sommet est ajouté à l'arbre ? Réponse : _____

Étape 3 à N : Répète les étapes suivantes

Pour chaque tour :

Étape suivante

Sommets dans l'arbre : _____

Arêtes candidates (vers sommets non visités) : _____

Arête choisie : _____

Sommet ajouté : _____

Répète jusqu'à ce que tous les sommets soient connectés.

Résultat final

Liste des arêtes sélectionnées (dans l'ordre) :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Poids total de l'arbre : _____

Question bonus

Que se passerait-il si tu avais commencé par un autre sommet (par ex. E) ? L'arbre aurait-il le même poids ?

_____

_____